

JPA와 Hibernate

SQL 데이터베이스, JPA, Hibernate, Spring Data JPA, Jakarta Persistence

작성 기준: 원문 페이지를 확인한 뒤 만든 학습용 한국어 번역 요약본입니다. 공식문서 전체 문장을 그대로 복제한 전문 직역본은 아니며, 원문 URL을 함께 남겼습니다.

[1] 전체 구조 설명

- Spring Boot SQL Databases 문서는 JDBC부터 ORM까지 SQL 데이터 접근의 큰 지도를 제공한다.
- JPA는 Java 환경에서 persistence와 object/relational mapping을 표준화한 명세다.
- Hibernate는 대표적인 JPA 구현체이고, Spring Data JPA는 Repository 인터페이스 기반으로 JPA 데이터 접근을 단순화한다.
- spring-boot-starter-data-jpa는 Hibernate, Spring Data JPA, Spring ORM을 함께 가져와 JPA 개발을 빠르게 시작하게 한다.

[2] 문서별 직역체 학습 정리

Spring Boot SQL Databases / JPA

- Spring Framework는 JdbcTemplate, JdbcClient 같은 직접 JDBC 접근부터 Hibernate 같은 ORM까지 SQL 데이터베이스 작업을 폭넓게 지원한다.
- DataSource는 DB 연결을 다루는 표준 인터페이스다. Boot는 환경과 의존성을 보고 DataSource를 자동 구성할 수 있다.
- JPA entity는 과거 persistence.xml에 지정했지만, Spring Boot에서는 기본적으로 entity scanning을 사용한다.
- @Entity, @Embeddable, @MappedSuperclass가 붙은 클래스는 JPA 모델로 간주된다.
- Spring Data JPA repository는 메서드 이름에서 query를 만들 수 있고, 복잡한 query는 @Query로 작성할 수 있다.

Spring Data JPA

- Spring Data JPA는 Jakarta Persistence API에 대한 repository 지원을 제공한다.
- 목표는 JPA data source에 접근하는 애플리케이션을 일관된 programming model로 쉽게 개발하게 하는 것이다.
- 주요 학습 범위는 repository interface 정의, query method, projection, specification, transactionality, auditing 등이다.
- 과제에서는 단순 CRUD는 JpaRepository로 처리하고, pgvector처럼 JPA 표현이 어색한 SQL은 JdbcTemplate으로 분리하는 식의 판단이 필요하다.

Hibernate ORM

- Hibernate 문서 페이지는 버전별 getting started, migration guide, short guide, reference, Javadoc을 제공하는 색인이다.
- Hibernate는 ORM 구현체이므로 JPA 표준 기능뿐 아니라 자체 확장 기능과 버전별 동작 차이를 가진다.
- Spring Boot가 Hibernate를 기본 JPA 구현체로 자주 사용하더라도, Hibernate 문서는 구현체 수준 이슈를 확인할 때 본다.

Jakarta Persistence 3.1

- Jakarta Persistence 3.1은 Jakarta EE 10용 릴리스이며, Java 환경에서 persistence와 객체/관계 매핑의 표준을 정의한다.

- EntityManagerFactory와 EntityManager의 AutoCloseable 확장, UUID 지원, JPQL/Criteria API 함수 추가 같은 변경이 포함되어 있다.
- 최소 Java SE 버전은 11 이상이다.
- 명세는 구현체가 아니라 기준이다. Hibernate나 EclipseLink 같은 구현체가 이 기준을 실제 동작으로 구현한다.

[3] 핵심 실행 흐름

Entity 클래스 작성 → Repository 인터페이스 정의 → Spring Boot가 DataSource와 EntityManagerFactory 자동 구성 → Spring Data JPA가 repository 구현 생성 → Hibernate가 JPA 동작을 실제 SQL로 변환 → DB에 CRUD 실행

[4] 중요한 포인트 정리

- JPA는 명세, Hibernate는 구현체, Spring Data JPA는 repository 편의 계층이다.
- 모든 DB 작업을 JPA로 해야 하는 것은 아니다. 벡터 검색, 복잡한 네이티브 SQL은 JdbcTemplate이 더 명확할 수 있다.
- Entity는 DB 테이블 그 자체가 아니라 객체 모델과 테이블 사이의 매핑 단위다.

원문 URL

<https://docs.spring.io/spring-boot/reference/data/sql.html>

<https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/index.html>

<https://hibernate.org/orm/documentation/>

<https://jakarta.ee/specifications/persistence/3.1/>